

# - MoSiMa -

## Écotopia, organisation et méthode

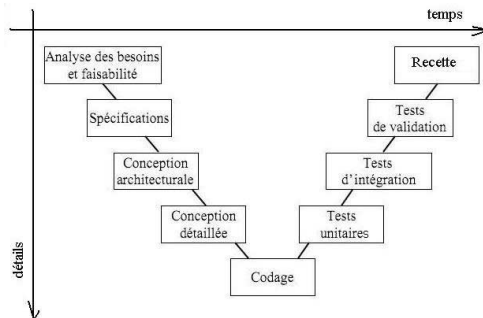
Cédric Herpson

Maître de conférences en intelligence artificielle

[cedric.herpson@lip6.fr](mailto:cedric.herpson@lip6.fr)

   @herpsonc

## Ce qui ne marche pas



Le développement logiciel est une activité source d'imprévus, l'ensemble des activités nécessaires à la réalisation d'un projet complexe ne peut donc être totalement anticipée (et donc parfaitement planifiée).

# Principes de la méthodologie agile

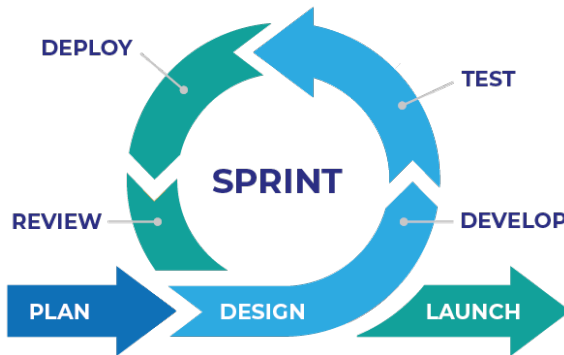
## Manifeste agile (2001)

17 experts

12 principes

- Satisfaction client = livraisons
- Livraisons régulières et fréquentes (semaines)
- Interactions clients/devs régulières
- Acceptation du changement
- Mesure du progrès = versions opérationnelles
- Dialogue
- Organisation durable
- Responsabilisation des équipes
- Réflexion régulière sur les pratiques
- Autonomie des équipes
- Minimisation de l'inutile
- Excellence tech/design

# Principes de la méthodologie agile



# Principes de la méthodologie agile

## Instanciations

- Scrum
- eXtrem Programming (XP)
- Behaviour-Driven Dev (BDD)
- Rapid Application Dev (RAD)
  - Adaptive Driven Dev (ADD)
  - Feature Driven Dev (FDD)

## Termes communs

- Sprint
- User-stories
- Burndown chart
- Peer-programming
- Continious Integration (CI) + TDD
- Domain-Driven design
- Heterogenous teams and PO

## Application concrète à Ecotopia

### Problématique

L'application du mode de vie décrit dans écotopia à la société actuelle permettrait-il à l'Homme d'atteindre et maintenir un état d'équilibre avec son environnement ?

- Modéliser et simuler certains des aspects de la société décrite dans l'œuvre de science-fiction Ecotopia afin d'étudier et caractériser les conditions d'équilibre - si elles existent - d'une telle société.
- Restriction de l'étude aux blocs Urbanisme, Alimentation, Transport et Énergie, tous s'inscrivant dans un environnement limité à la France métropolitaine contemporaine.

## Application concrète à Ecotopia

### Problématique

L'application du mode de vie décrit dans écotopia à la société actuelle permettrait-il à l'Homme d'atteindre et maintenir un état d'équilibre avec son environnement (homéostasie) ?

- **Définition et caractérisation**

- Qu'appellez-vous un état d'équilibre pour votre société ?
- Comment caractériser son éventuelle existence ? (critères)

- **Existence et description**

- S'il existe, comment le décrire et expliquer les conditions de son apparition ?

- **Amélioration(s) et politique(s) alternative(s)**

- S'il n'existe pas
- S'il n'est pas satisfaisant

## Application concrète à Ecotopia

### À partir du cahier des charges

- Lister toutes les tâches et fonctionnalités nécessaires (modélisation, données, tâches, UI, expérimentations,..) et leurs éventuelles relations de dépendance
  - Lister les contraintes à respecter, les critères de validations et les sorties attendues du projet
- 
- “User-story” : Je veux évaluer l’emprise au sol et l’empreinte carbone d’un mix énergétique donné
  - “Issue” : Faire varier la production solaire en fonction de la période de l’année, Implémenter la méthode X,
  - “Task” : trouver les données pour la production éolienne,..



## Organisation de l'équipe

- Répartir initialement l'équipe sur les 4 blocs
- 1 branche par bloc
- **Intégration** pour chaque lundi du travail fonctionnel du sprint de chaque bloc, testé, vers la branche principale  
⇒ Coordination continue entre les blocs

### ❶ Remplir le backlog des user-stories et taches identifiées (issues)

- Une tâche peut être constituée de sous-tâches
- Une tâche a une durée estimée  
/estimate 1mo 1w 1d 1h 1m - /spend
- Une tâche ne doit pas être plus longue qu'un sprint

### ❷ Création des relations de dépendance entre issues

### ❸ Creation du Sprint (Milestone) et priorisation globale des taches dans le backlog en accord avec l'équipe

## ① Sprint :

- ① Affectation par l'équipe des issues au Sprint (initialize le burndown chart)
- ② Choix par les devs de l'issue de l'affectation des tâches.
- ③ Passage à "to be tested" par "le" dev responsable, passage à "done" par une tierce personne ayant testé/relu le travail.
- ④ Test et intégration à la branche principale. **Attention aux interactions avec les autres blocs.**

## ② Cloture du Sprint

- ③ Bilan de chaque équipe de bloc (mini démo) et amélioration de ce qui doit l'être pour la prochaine itération
- ④ Travail collectif sur la mise à jour du backlog à travers la réalisation des 3 étapes du slide précédent
- ⑤ Réaffectation éventuelle des dev entre les blocs
- ⑥ Démarrage Sprint suivant

## Organisation des ressources

- Dépôt Gitlab :
  - 5 branches à minima : “main” + 1 par bloc
  - Tag sur ces branches pour les livrables
  - Intégration des différentes branches sur la branche main chaque semaine.
  - Git-pull avant chaque session de travail pour limiter les conflits
  - Commentaires et **#issue(s) dans chaque commit.**
- 1 branche, un overleaf ou le nuage pour les rapports
- 1 fichier excel partagé par tous pour les données réelles :  
<https://nuage.lip6.fr/s/bSPLz5doTTT9FtH>
- Serveur discord : <https://discord.gg/RFAz9hMr2g>
- Peer-programming : <https://codetogether.com>

## Organisation des ressources

- Ressources GAML : <https://gama-platform.org/assets/files/MementoAlgoGAMLv1.8.2-520d1c22d865d7ffae4889ce638b3e3e.pdf>
- Rappel du fonctionnement des commandes git : <https://git-scm.com/book/fr/v2>
- Dépôts Gitlab
  - Groupe A : <https://gitlab.com/ecotopia/world-a-2025>
  - Groupe B : <https://gitlab.com/ecotopia/world-b-2025>

## But de la modélisation

- Un modèle sert à étudier et comprendre un phénomène
- Un modèle sert à prévoir l'évolution d'un système
- Une simulation permet d'explorer et d'expérimenter

### Un modèle est l'expression d'une hypothèse

- 1 Formulation d'une question scientifique (la problématique)
- 2 Élaboration d'une hypothèse
- 3 Conception d'un modèle (représentation de l'hypothèse)
- 4 Production de données à partir de la simulation du modèle
- 5 Évaluation du modèle par comparaison avec le réel
  - Validation du modèle → 😊
  - Réfutation du modèle → 😞 retour en 2.

## Exemple 1 : (Non temporel)

- Thème : Le Médicament
- Problématique : Le médicament A est-il plus efficace que le placebo sur la survie face à la maladie X ?
- Hypothèse principale (et secondaires) : Le médicament A est plus efficace
- Objectif et critère(s) d'évaluation : Déterminer le niveau d'efficacité du médicament A
  - Taux de survie des individus malades ayant reçu A
  - Taux de survie des individus malades ayant reçus le placebo
- Expérimentations : Donner A à un groupe G1 de malades, Donner placebo à un groupe G2 de malades, observer le résultat

## Exemple 2 : (Temporel)

- Thème : **Forme des flocons de neige**
- Problématique : **Les variations de températures influencent-elles la forme des cristaux de neige ?**
- Hypothèse principale (et secondaires) : **Une température stable garanti des cristaux homogènes**
- Objectif et critère(s) d'évaluation : **Déterminer le nombre de cristaux de formes différentes en fonction des variations de températures**
  - **Nombre de formes différentes**
  - **Nombre de cristaux de chaque forme**
- Expérimentations : **simuler la croissance de cristaux de neige au cours du temps en fonction d'une courbe de température donnée**